INTRODUCCIÓN

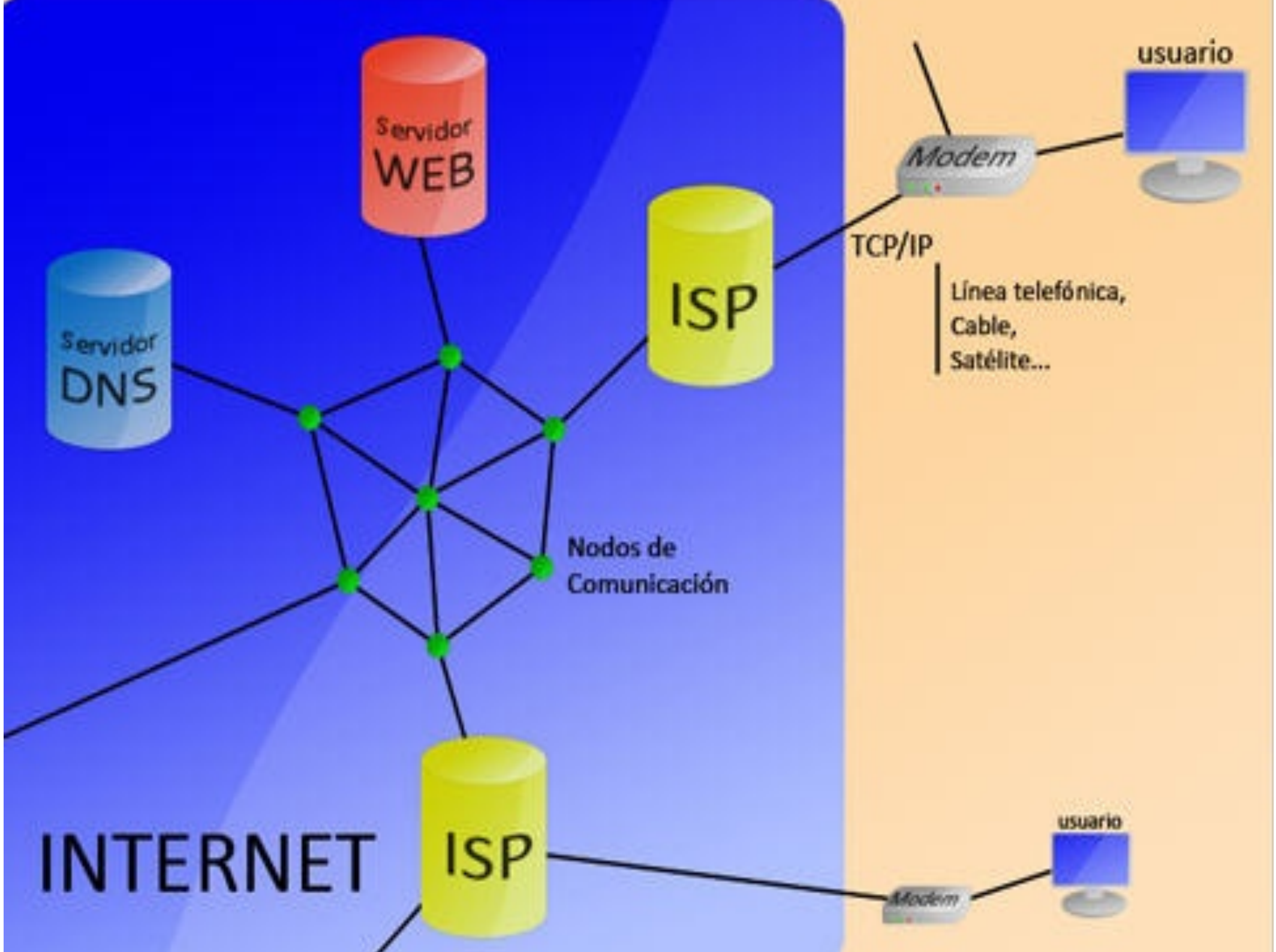
HTML 5

ÍNDICE

- Introducción a la Web
- Introducción a HTML 5
- Contenido del head
- Contenido del body
- Estructura Global
- CSS 3

SERVIDORES

- Cuando visitamos una página web, en realidad estamos accediendo a archivos que se encuentran dentro de un servidor.
- El formato: http://www.nombredominio.com/directorio/paginaweb.html


Servidor
WEB
Servidor
DNS
ISP
usuario
Modem
TCP/IP
Línea telefónica,
Cable,
Satélite...
Nodos de
Comunicación
INTERNET
ISP
usuario
Modem

INTRODUCCIÓN A HTML 5

- ¿Qué es una página web?
  - Documento de texto.
  - Marcas especiales (tags).
  - Es interpretado con el navegador.
  - Se edita con un editor de texto plano.

INTRODUCCIÓN A HTML 5 – EDITORES

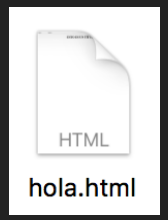
- Cualquier editor de texto plano sería válido
- Algunos posibles gratuitos son:
  - Visual Studio Code.
  - Notepad++
  - SublimeText
  - Brackets
  - Atom

INTRODUCCIÓN A HTML 5

EL NAVEGADOR NO MUESTRA LAS ETIQUETAS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Mi primera página</title>
    </head>
    <body>
        <p>Hola Mundo</p>
    </body>
</html>
```

HAY QUE GUARDAR EL DOCUMENTO CON EXTENSIÓN .HTML O HTM



UN SITIO WEB

- Es una carpeta que se encuentra dentro de un equipo.
- La carpeta debe estar organizada, imágenes, videos, audios, css…
- La página principal se llama index.html y se sitúa en la raíz.

ETIQUETAS

- Se encuentran entre los símbolos <>.
- Existen etiquetas de apertura<body> y cierre </body>.
- Hay etiquetas simples , que no requieren cierre <br>.
- Las etiquetas no se muestran en el navegador, se interpretan.
- HTML5 no es sensitiveCase, por lo que se pueden poner tanto en mayúsculas como en minúsculas, sin embargo, la recomendación es escribir los nombres de las etiquetas en minúsculas.

ETIQUETAS CON ATRIBUTOS

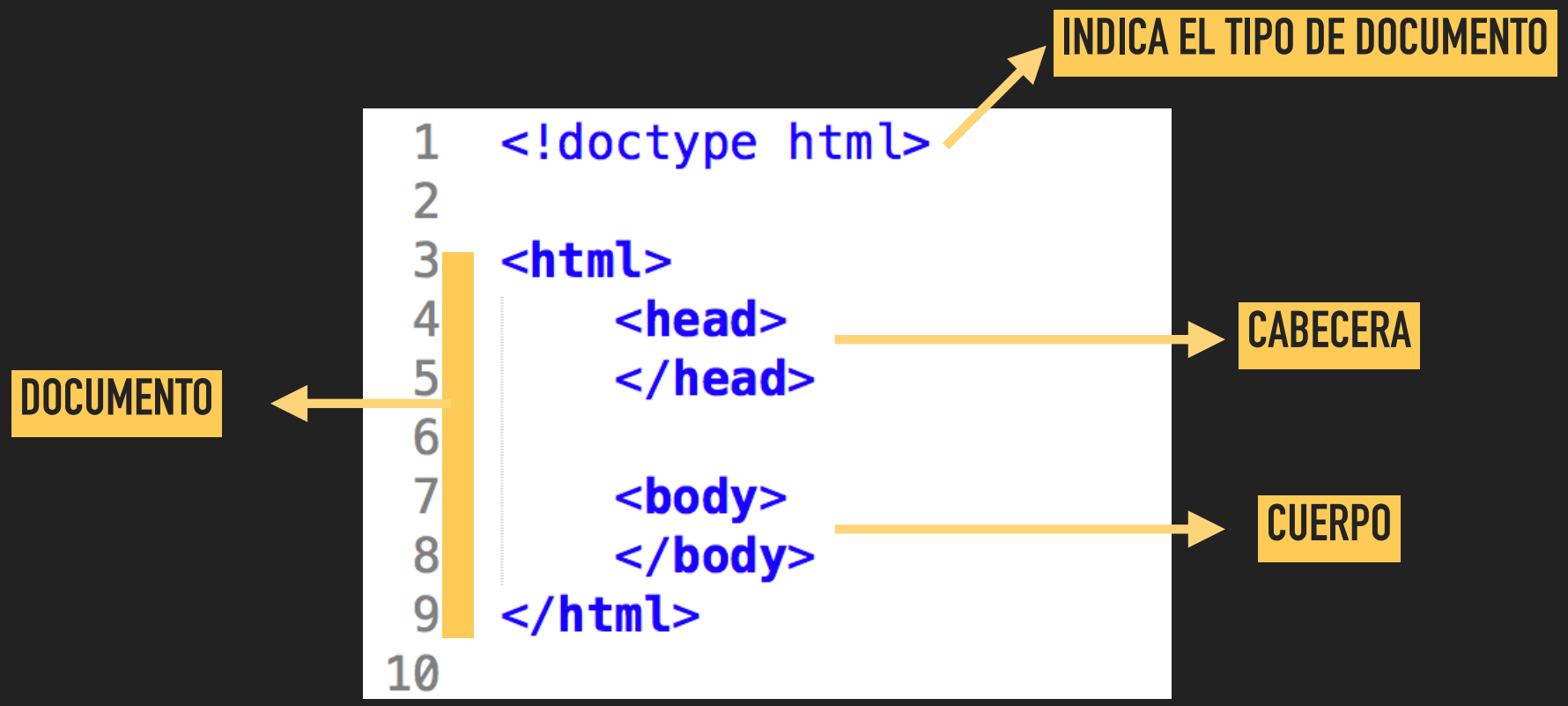
- <etiqueta atributo="valor">
- <etiqueta atributo="valor" atributo="valor">
- <etiqueta atributo="valor1 valor2">

prueba.html

```
1  <!doctype html>
2
3  <html>
4      <head>
5      </head>
6
7      <body bgcolor="blue">
8      </body>
9  </html>
```

ESTRUCTURA GLOBAL

- La estructura interna típica de una web:



```html
<!doctype html>
<!-- DOCTYPE = Se trata de una etiqueta que no necesita cierre y cuya función es facilitar información al servidor web que aloja página. La información facilitada por esta etiqueta se refiere al tipo de documento, además es necesaria para la comunicación entre el navegador y el servidor-->

<html>
<!-- HTML = Se trata de una etiqueta par y es la etiqueta que encierra todo el documento HTML-->

    <head>
    <!-- HEAD = Es una etiqueta par, define la cabecera del documento y contiene información del mismo (metadatos, scripts, estilos, ubicación de documentos de estilos, título de la página entre otros datos)-->


    </head>

    <body>
    <!-- BODY = Es una etiqueta par y la conocemos como el cuerpo del sitio web. Todo lo que se escriba dentro de esta etiqueta será visible por los navegadores.-->

    </body>


</html>
```

CONTENIDO DEL HEAD

```html
<!doctype html>

<html>

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <meta name="author" content="Ángel Luis">

        <meta name="description" content="Tutorial de la cabecera">

        <meta name="keywords" content="tutoriales, html, desarrollo web">

        <title>Estructura de la cabecera</title>

        <link rel="icon" href="img/icono.png">


    </head>

    <body>

    </body>

</html>
```

CONTENIDO DEL BODY

- Las etiquetas que se suelen incluir:
- aquí va un párrafo CONTENIDO DE TEXTO
-
 SALTO DE LÍNEA
- <h1>Título</h1> ... <h6>Título menos importante</h6> TÍTULOS
- <hr> LÍNEA SEPARADORA
- cualquier cosa
- <!-- contenido de un comentario --> COMENTARIO PARA EL PROGRAMADOR

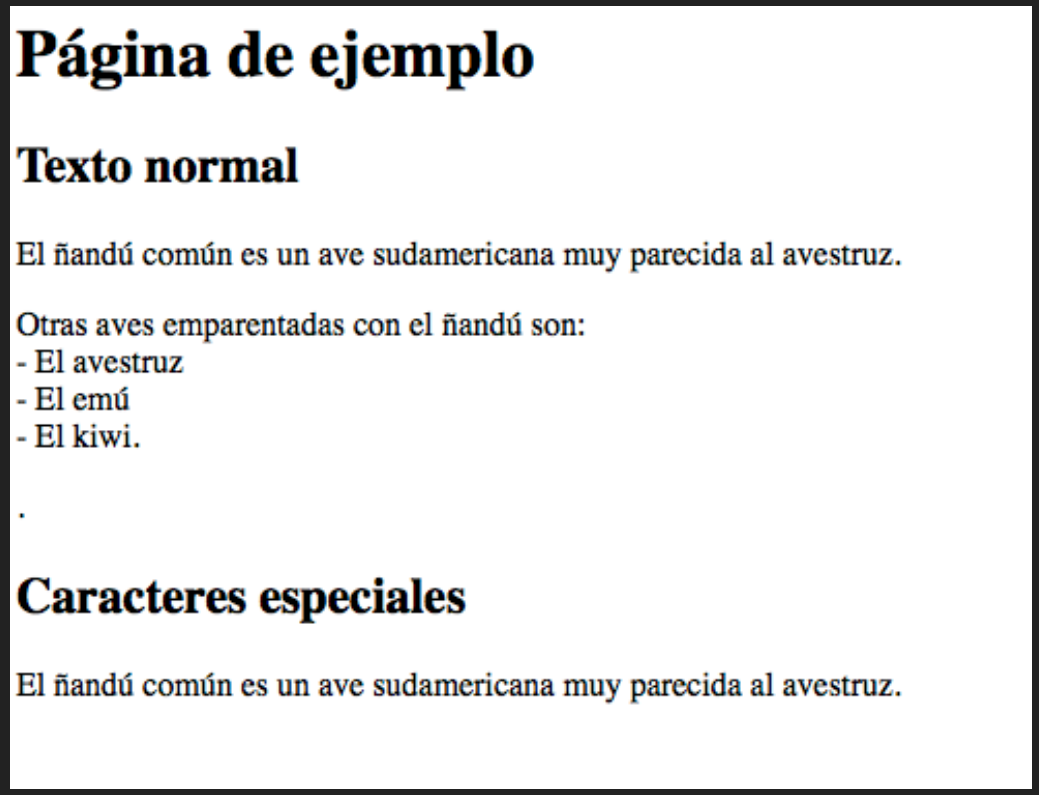
CONTENIDO DEL BODY

- Existen caracteres que no se pueden mostrar si no añadimos el idioma adecuado. Sin embargo mediante las entidades, podemos solucionarlo.

Carácter	Representación	Carácter	Representación
<	<	€	€
>	>	ç	ç
á	á	Ç	Ç
Á	Á	ü	ü
é	é	Ü	Ü
É	É	&	&
í	í	¿	¿
Í	Í	¡	¡
ó	ó	"	"
Ó	Ó	·	·
ú	ú	º	º
Ú	Ú	ª	ª
ñ	ñ	¬	¬
Ñ	Ñ	©	©
Espacio		®	®

EJERCICIO

- Crea un documento html, en el que en la parte superior del body, aparezca un comentario con tu nombre y DNI. La web deberá mostrar un aspecto similar a la siguiente imagen.



Página de ejemplo

Texto normal

El ñandú común es un ave sudamericana muy parecida al avestruz.

Otras aves emparentadas con el ñandú son:
- El avestruz
- El emú
- El kiwi.

.

Caracteres especiales

El ñandú común es un ave sudamericana muy parecida al avestruz.

CONTENIDO DEL BODY / IMÁGENES

- Uno de los elementos más utilizados en un sitio Web son las imágenes.
- Los formatos más típicos con los que trabaja la Web son .png , .jpg y .gif.
- La etiqueta para la inserción de una imagen es <img>
- El uso de la etiqueta en HTML 5 es :

NO TIENE CIERRE

```
<img src="img/imagen.jpg" alt="Descripción de la imagen">
```

EN HTML 5, NO ADMITE LOS ATRIBUTOS ALIGN, BORDER, HSPACE, Y VSPACE

CONTENIDO DEL BODY / IMÁGENES

- otros **atributos** que se suelen utilizar son:
  - tittle: Información de la imagen que se muestra al pasar el ratón por encima.
  - width y height: Sirven para asignar un ancho y alto de la imagen. Mejoran la velocidad de la carga de la página web.
- Es importante reducir el tamaño de las imágenes al mínimo necesario.

EJERCICIO

- Añade al ejercicio anterior, justo después del título, una foto de perfil, que tengas almacenada en una carpeta llamada img. Debes utilizar una ruta relativa.
- Añade también, la imagen que se encuentra en la URL: https://cdn0.expertoanimal.com/es/razas/7/6/4/kiwi_467_0_600.webp para que quede la página como se muestra a continuación. Para ello, esta última imagen deberá ocupar 100px de ancho y 100px de alto.

EJERCICIO

Página de ejemplo

Texto normal

El ñandú común es un ave sudamericana muy parecida al avestruz.

Otras aves emparentadas con el ñandú son:
- El avestruz
- El emú
- El kiwi.

Caracteres especiales

El ñandú común es un ave sudamericana muy parecida al avestruz.

CONTENIDO DEL BODY / ENLACES

- Todas las páginas, suelen presentan vínculos, para poder moverse de un sitio a otro, incluso fuera del propio sitio web.
- Se pueden diferenciar del texto normal, en que suele cambiar el icono del ratón, indicando que podemos hacer clic, incluso suelen estar subrayados.
- La etiqueta con la que se crean vínculos es <a> … </a>

```
<a href="https://www.educa.jcyl.es/es"> página de educacyl</a>
```

CONTENIDO DEL BODY / ENLACES

- ¿Qué podemos enlazar?
  - Una página web externa a nuestro sitio web.
  - Una página web interna, dentro de nuestro sitio web.
  - Un archivo.
  - Un ancla, es decir un elemento del sitio web.
  - Un vínculo vacío.
  - Un correo electrónico.

CONTENIDO DEL BODY / ENLACES

- Una página web externa a nuestro sitio web.

```
<a href="https://www.educa.jcyl.es/es"> página de educacyl</a>
```

- Una página web interna, dentro de nuestro sitio web.

```
<a href="../../imagenes/foto.png"> web del colegio </a>
```

- Un archivo

```
<a href="documentos/info.pdf"> web del colegio </a>
```

CONTENIDO DEL BODY / ENLACES

- Un ancla, es decir un elemento del sitio web.
  - Se pueden poner enlaces a partes específicas dentro de una página web. Para ello hay que realizar los siguientes pasos:
    - 1. Identificar el elemento al que queremos que nos lleve el enlace. Para eso utilizamos el atributo id.
    - 2. En el href del enlace, hacer referencia a ese id utilizando el carácter # delante del id.

```html
<html>
    <head>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
      <title>enlaces misma página, anclas</title>
    </head>

    <body>
      <h1 id="primero">Comienzo enlaces</h1>
      <p >&Eacute;ste es el primer p&aacute;rrafo. <a href="#ultimo">Ir al &uacute;ltimo</a>.</p>

      <!-- introducimos un espacio grande,para que no se vea el contenido inferior -->
     <br><br><br>
```

CONTENIDO DEL BODY / ENLACES

- Un vínculo vacío, para cuando aún no se sabe qué enlazar

```
<a href="#">vínculo vacío</a>
```

- Un correo electrónico

```
<a href="mailto:webmaster@educa.jcyl.es"> enviar email</a>

<a href="mailto:webmaster@educa.jcyl.es?Subject=Consulta%20urgente"> enviar email</a>
```

- Ejecutar código Javascript

```
<a href="javascript:alert('Hola Mundo!');">Ejecutar un Javascript</a>
```

CONTENIDO DEL BODY / ENLACES

- Los enlaces tienen la opción de tener el atributo target, que permite decidir cómo queremos abrir el vínculo.
- Algunos de los valores que puede tener:
  - **_blank** - Opens the linked document in a new window or tab
  - **_self** - Opens the linked document in the same window/tab as it was clicked (this is default)
  - **_parent** - Opens the linked document in the parent frame
  - **_top** - Opens the linked document in the full body of the window
  - **framename** - Opens the linked document in a named frame

más información en http://www.w3schools.com/html/html_links.asp

EJERCICIO

- Modifica el ejercicio anterior, para que al hacer clic sobre los nombres de los animales se abra una pestaña nueva en el navegador, mostrando que se dice de ellos en wikipedia.
- Además introduce un espacio grande, de tal forma que desde la imagen del kiwi hacia abajo, no entre en la pantalla, y se añada el mensaje “ver información de la parte inferior” y al hacer clic nos muestre el final de la página, y otro texto para subir arriba.

EJERCICIO

Página de ejemplo

Texto normal

El ñandú común es un ave sudamericana muy parecida al avestruz.

Otras aves emparentadas con el ñandú son:

- El avestruz

- El emú

- El kiwi.

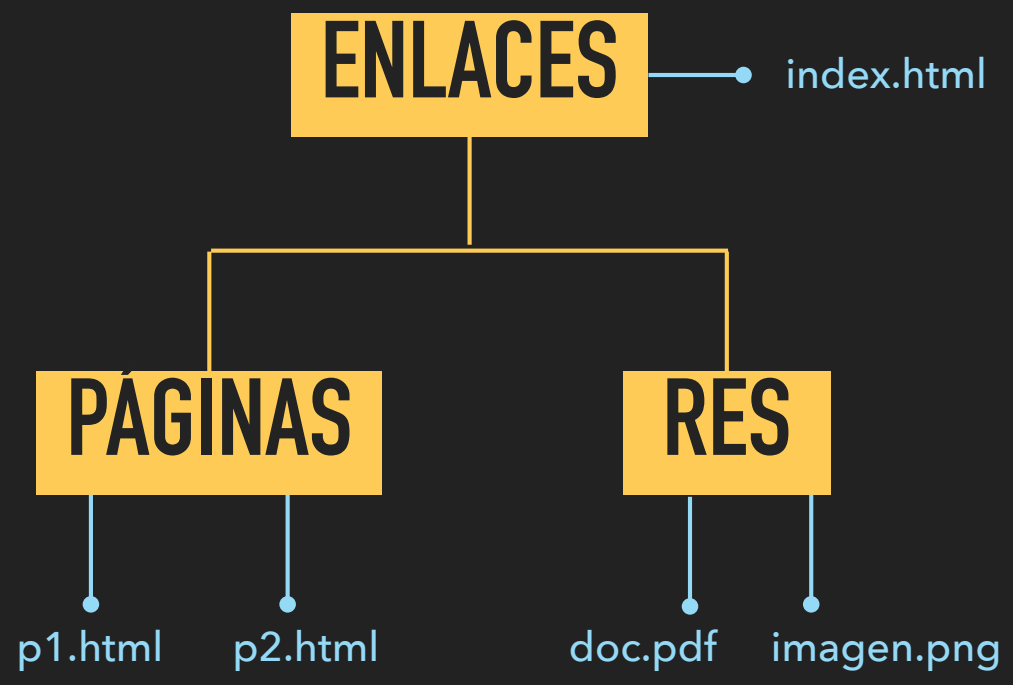
ver información de la parte inferior

Caracteres especiales

El ñandú común es un ave sudamericana muy parecida al avestruz.volver arriba

EJERCICIO

- Crea una estructura de directorios con los siguientes documentos:



EJERCICIO

- Todas las páginas tendrán un título que las identifique:
  - index.html: ÍNDICE
  - p1.html: PDF
  - p2.html: IMAGEN
- La página index.html después del título tendrá un conjunto de saltos de líneas. A continuación tendrá el índice del sitio web, permitiendo al usuario moverse entre las diferentes páginas:
  - Las páginas son:
    - - Página de PDF
    - - Página de imagenes
- Debajo de esta información permitirá al usuario volver arriba

EJERCICIO

- La página p1.html después del título tendrá un párrafo que pondrá el texto “ver pdf” que si hace clic el usuario le bajara a la parte inferior de la web , ya que a continuación vienen muchos saltos de línea, donde se mostrará el siguiente texto:
  - Ver PDF 1
  - Ver PDF 2
  - (Si el usuario hace clic en el primero se abrirá el pdf de la carpeta, pero si hace clic en el segundo no ocurrirá nada ya que es un enlace vacío)
- Debajo de esta información permitirá al usuario volver al índice de la página principal

EJERCICIO

- La página p2.html después del título tendrá un párrafo que pondrá el texto “ver imagenes” que si hace clic el usuario le bajara a la parte inferior de la web , ya que a continuación vienen muchos saltos de línea, donde aparecerá una imagen sobre la que si se hace clic se abrirá
- Debajo de la imagen permitirá al usuario volver al índice de la página principal

EJERCICIO

- Ayudándote de internet, cambia las opciones por defecto de los enlaces para que se cumplan las siguientes condiciones:
  - El enlace sin visitar se vea verde, transparente y sin subrayado.
  - El enlace visitado se vea rosa, transparente y con subrayado.
  - Cuando se ponga el ratón sobre el enlace se vea rojo, transparente y subrayado.
  - Cuando se esté haciendo clic en el enlace se vea azul, transparente y sin subrayado.

EJERCICIO

Página de ejemplo

Texto normal

El ñandú común es un ave sudamericana muy parecida al avestruz.

Otras aves emparentadas con el ñandú son:

- El avestruz

- El emú

- El kiwi.

ver información de la parte inferior

CONTENIDO DEL BODY / TABLAS

- Las tablas nos permiten tener organizada la información. Para ello, en HTML tenemos la etiqueta <table></table>.
- Las tablas no se deben usar para crear la estructura de la web.
- Los elementos que van dentro de las tablas pueden ser otros elementos de HTML, como enlaces, imágenes, párrafos…
- Para los estilos, las prioridades en caso de contradicción son: Formato celda > Formato fila o columna > Formato Tabla

CONTENIDO DEL BODY / TABLAS

```html
<body>
    <h1>Agenda:</h1>

    <!-- Comienza la tabla -->
    <table border="1">
        <tr> <!-- Primera Fila -->
            <th>Nombre</th>
            <th>Apellido</th>
            <th>Teléfono</th>
        </tr>

        <tr> <!-- Segunda Fila -->
            <td>Ángel</td>
            <td>Vidal</td>
            <td>923121314</td>
        </tr>
        <tr> <!-- Tercera Fila -->
            <td>Luis</td>
            <td>Sánchez</td>
            <td>656121314</td>
        </tr>
    </table>
</body>
```

Agenda:

Nombre	Apellido	Teléfono
Ángel	Vidal	923121314
Luis	Sánchez	656121314

CONTENIDO DEL BODY / TABLAS

```html
<body>
    <h1>Agenda:</h1>

    <!-- Comienza la tabla -->
    <table border="1" bgcolor="#FFCC99">
        <tr bgcolor="#0099CC"> <!-- Primera Fila -->
            <th>Nombre</th>
            <th >Apellido</th>
            <th bgcolor="#66CC99">Teléfono</th>
        </tr>

        <tr> <!-- Segunda Fila -->
            <td>Ángel</td>
            <td>Vidal</td>
            <td>923121314</td>
        </tr>
        <tr> <!-- Tercera Fila -->
            <td>Luis</td>
            <td>Sánchez</td>
            <td>656121314</td>
        </tr>
    </table>
</body>
```

PRIORIDADES DE FORMATO

Agenda:

Nombre	Apellido	Teléfono
Ángel	Vidal	923121314
Luis	Sánchez	656121314

EJERCICIO

- Crea un HTML que se llame horario, en el que aparezca tu horario de clases actual.
- Añade colores a las diferentes clases con el atributo bgcolor.

CONTENIDO DEL BODY / TABLAS

- Dentro de la etiqueta de la tabla, podemos introducir la etiqueta <caption></caption> que nos permite asignar un título a la tabla.
- Ademas, podemos combinar celdas dentro de una tabla y para ello tenemos los atributos colspan (número de columnas que se extenderá la celda) y rowspan (número de filas que se extenderá la celda).
- Los atributos ~~rules, align, bgcolor, border~~, y muchos más ya no está admitidos, para la etiqueta table en HTML 5.

CONTENIDO DEL BODY / TABLAS

Organización

COLEGIO TRINITARIAS			
TIPO	PARTE CONCERTADA		PARTE PRIVADA
	ESO	CICLOS	BACHILLER
DURACION	4 años	2 años	2 años
N Personas	300		75

EJERCICIO

- Modifica el archivo horario.html combinando las celdas de las asignaturas que tienen 2 horas seguidas.

CONTENIDO DEL BODY / TABLAS

- Existen otras etiquetas que se usan para las tablas, que permiten añadir un extra de contenido semántico. Se usan sobre todo cuando las tablas son muy grandes o complejas.
- Las etiquetas son:
  - <thead></thead> Para indicar la cabecera de la tabla. Dentro de ella pondremos una fila <tr> con celdas definidas con la etiqueta <th>.
  - <tbody></tbody> Para indicar el cuerpo de la tabla formado por filas y columnas normales.
  - <tfoot></tfoot> Para indicar la pie de la tabla. Dentro de ella se usan las celdas normales pero se suelen definir los elementos calculados o acumulados de la tabla.

CONTENIDO DEL BODY / TABLAS

```html
<table border="1">
<thead>
  <tr>
    <th>Producto</th>
    <th>Precio</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>Manzana</td>
    <td>1 €</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Pan</td>
    <td>0,80 €</td>
  </tr>
</tbody>
<tfoot>
  <tr>
    <td>Total</td>
    <td>1,80 €</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
```

EJERCICIO

- Crea una página HTML5 con:
  - Un título <h1>: “Inventario Informático”.
  - Un párrafo <p> explicando que la página muestra componentes de hardware y software.
  - Un <caption> para el título.
- Debes utilizar correctamente las etiquetas: <thead>, <tbody> y <tfoot>.
- La web debe ser similar a la siguiente imagen:

Inventario Informático

En esta página se muestran algunos componentes de hardware y software de nuestra tienda.

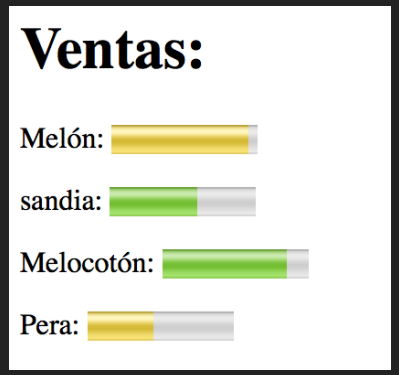
Componentes y Licencias

Categoría	Producto	Precio (€)	Unidades
Hardware	Disco SSD 1TB	95	20
	Memoria RAM 16GB	60	35
	Monitor 24"	150	10
Software	Licencia Windows 11 Pro	120	15
	Antivirus Corporativo	45	25
Total de Unidades			105

CONTENIDO DEL BODY / METER

- En HTML 5, se ha incluido una etiqueta llamada <meter></meter> para indicar un valor dentro de un rango.

```
<!-- Representamos un valor dentro de un rango, mientras no sea mayor que el high y menor
que el low, se verá verde, en caso contrario amarillo, mediante el CSS se pueden cambiar
estas configuraciones-->
<p>Melón: <meter value="94" min="0" max="100" low="50" high="90"></meter></p>
<p>sandia: <meter value="60" min="0" max="100" low="50" high="90"></meter></p>
<p>Melocotón: <meter value="85" min="0" max="100" low="50" high="90"></meter></p>
<p>Pera: <meter value="45" min="0" max="100" low="50" high="90"></meter></p>
```



EJERCICIO

- Crea un documento de notas, en el que aparezcan las notas de los módulos del curso, teniendo en cuenta que tienes las siguientes puntuaciones: Lenguajes(8), Entornos(2), Sistemas(5), Programación(10), Bases(1) y IPE(7). Además, se quiere que todas las notas por encima del 4 se muestren con la barra verde, y por debajo con la barra amarilla.
- ¿Eres capaz de cambiar el color de la barra a rojo, cuando la nota sea menor de 4?

EJERCICIO

Ventas:
Lenguajes:
Entornos:
Sistemas:
Programación:
Bases:
FOL:

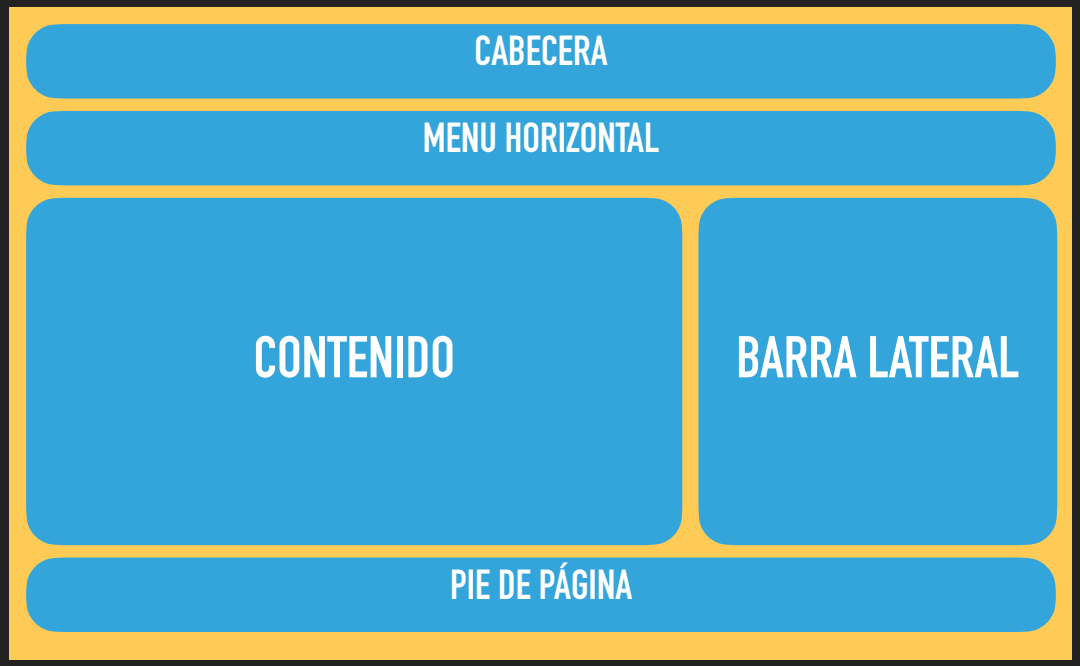
Ventas:
Lenguajes:
Entornos:
Sistemas:
Programación:
Bases:
FOL:

CONTENIDO DEL BODY / CAPAS

- Las capas no son más que unos recuadros, que pueden situarse en cualquier parte de la página, en los que podemos insertar contenido HTML.
- Estas capas pueden solaparse y ocultarse entre si, lo que nos proporciona grandes posibilidades de diseño. Se las conoce también por divisiones o contenedores.
- La etiqueta para manejar las capas es .
- En HTML 5 se usan para estructurar lo que no se puede estructurar con las etiquetas generales.

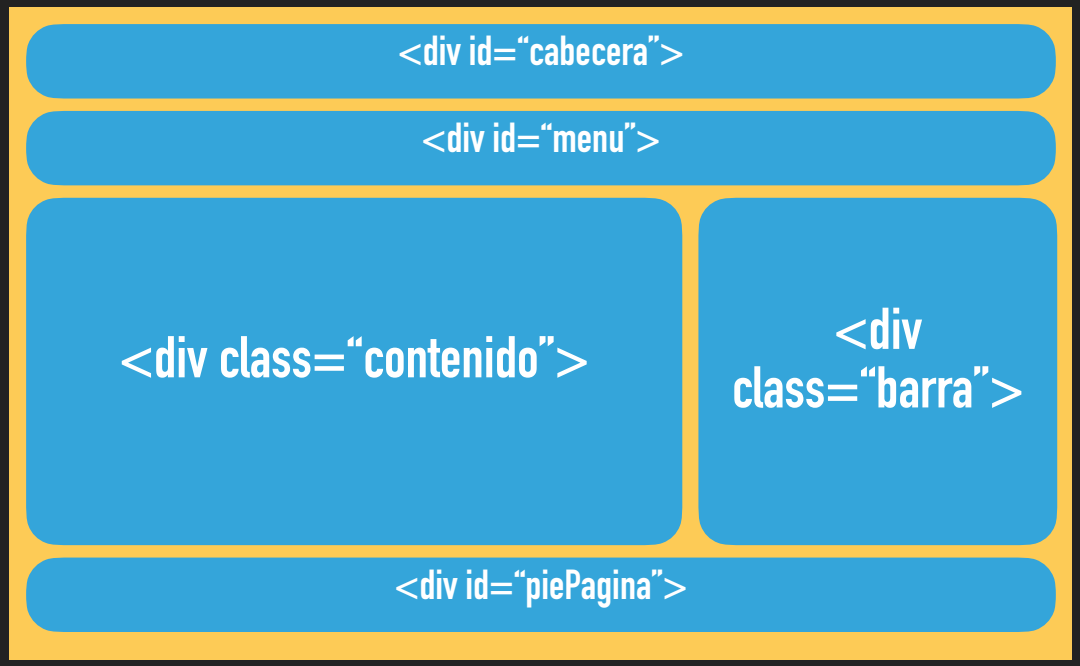
ESTRUCTURA GLOBAL

- Existen unas etiquetas específicas para definir la **estructura semántica** de la página.
- HTML 4



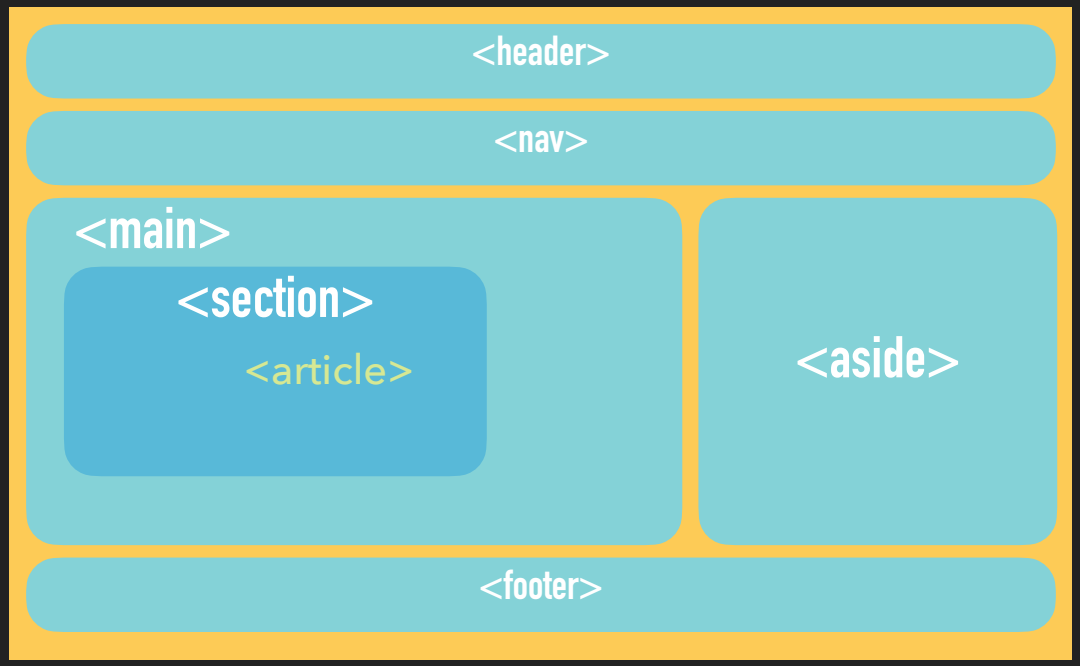
ESTRUCTURA GLOBAL

- Existen unas etiquetas específicas para definir la **estructura semántica** de la página.
- HTML 4



ESTRUCTURA GLOBAL

- Existen unas etiquetas específicas para definir la **estructura semántica** de la página.
- HTML 5



<header>…</header>

- Representa un grupo de artículos introductorios.
- La cabecera visible en la web: Logo, título y subtítulo…
- Distinto del <head>
- Se considera buena práctica de programación NO incluir la etiqueta <nav> dentro de la etiqueta <header>, aunque está permitido.
- La etiqueta <header> se puede introducir dentro de otro bloque para indicar que es la cabecera de ese lugar, por ejemplo de una sección.

<nav>...</nav>

- Representa un área con links de navegación. Esos links pueden ser a páginas externas o internas.
- No todos los enlaces de la página se tienen que meter en esta sección, solo aquellos bloques principales de navegación.
- Una página web puede tener más de un <nav>
- En ocasiones se introduce dentro del <header> o del <footer>, pero cada uno de ellos tiene contenido semántico suficiente como para trabajar de forma independiente.

<section>…</section>

- Representa un área general dentro del documento. Equivalente a la representación de un capitulo dentro de un libro.
- Se agrupa contenido relacionado bajo un tema.
- Sección genérica.
- Puede contener subsecciones.
- Se usa para dividir la etiqueta <main> en diferentes secciones.
- Si se acompañan de elementos <h1>… favorece enormemente el posicionamiento web.
- Es un error común usar esta etiqueta solo para dar un estilo, en ese caso se debe usar

<article>…</article>

- Representa la pieza específica de un documento, por ejemplo un artículo, un post, un comentario…
- Representa un componente de una página web con la intención de que pueda ser reutilizado y repetido (el componente, no el contenido).
- Es una unidad semántica clara, favorece SEO (titulado correcto y metadata).
- Puede contener su propio <header> y <footer> (autor, fecha, tags…).

<aside>…</aside>

- Representa un área de la página que tiene contenido distinto, complementario a los áreas que lo rodean.
- Representa contenido independiente, que se podría omitir sin perder el contexto de la web.
- Contiene elementos adicionales.
- Se suele utilizar para efectos tipográficos, barras laterales, elementos publicitarios, o cualquier contenido diferente al contenido principal de la página.

<footer>…</footer>

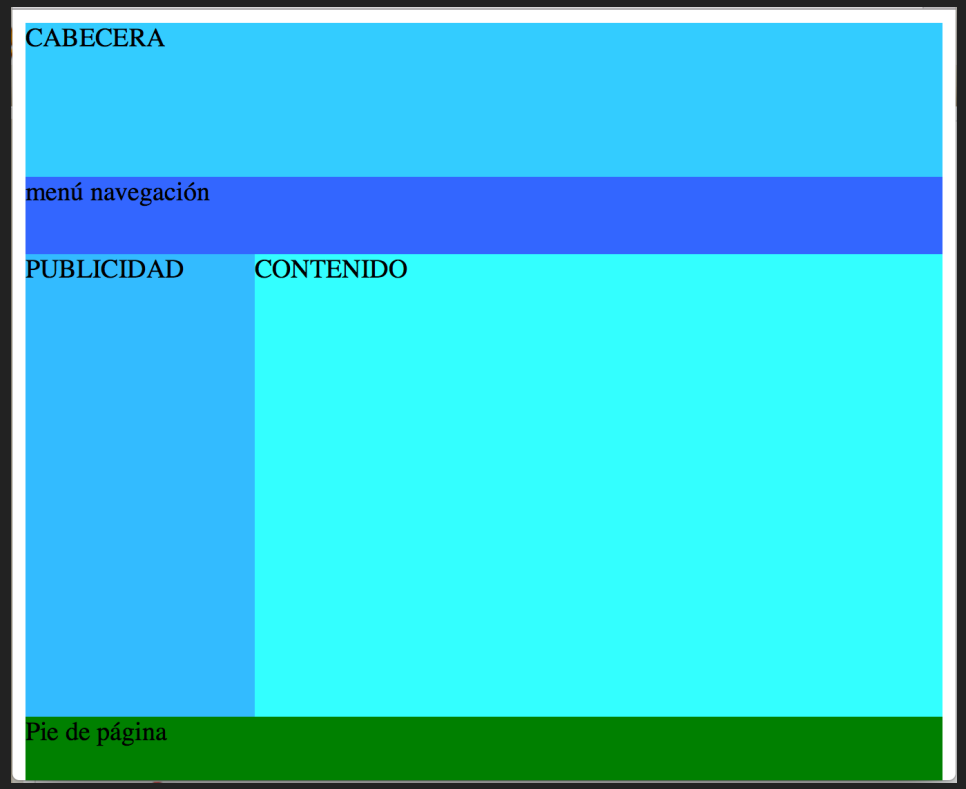
- Representa el pie de página o de una sección o artículo.
- Suele tener enlaces de creación, enlaces legales, contacto, autor, copyright, el año…
- Suele tener enlaces externos al sitio web.

<main>…</main>

- Representa el contenido principal de la página, distinto a las cabeceras, barras lateras o pies.
- Se debe usar una sola vez por página.
- Debe envolver el contenido que explica el propósito de la página.
- El menú o footer no deben ir dentro de este bloque.

EJERCICIO

- Crea una página web en la que logres posicionar los elementos anteriores, y quede una web parecida a la siguiente:

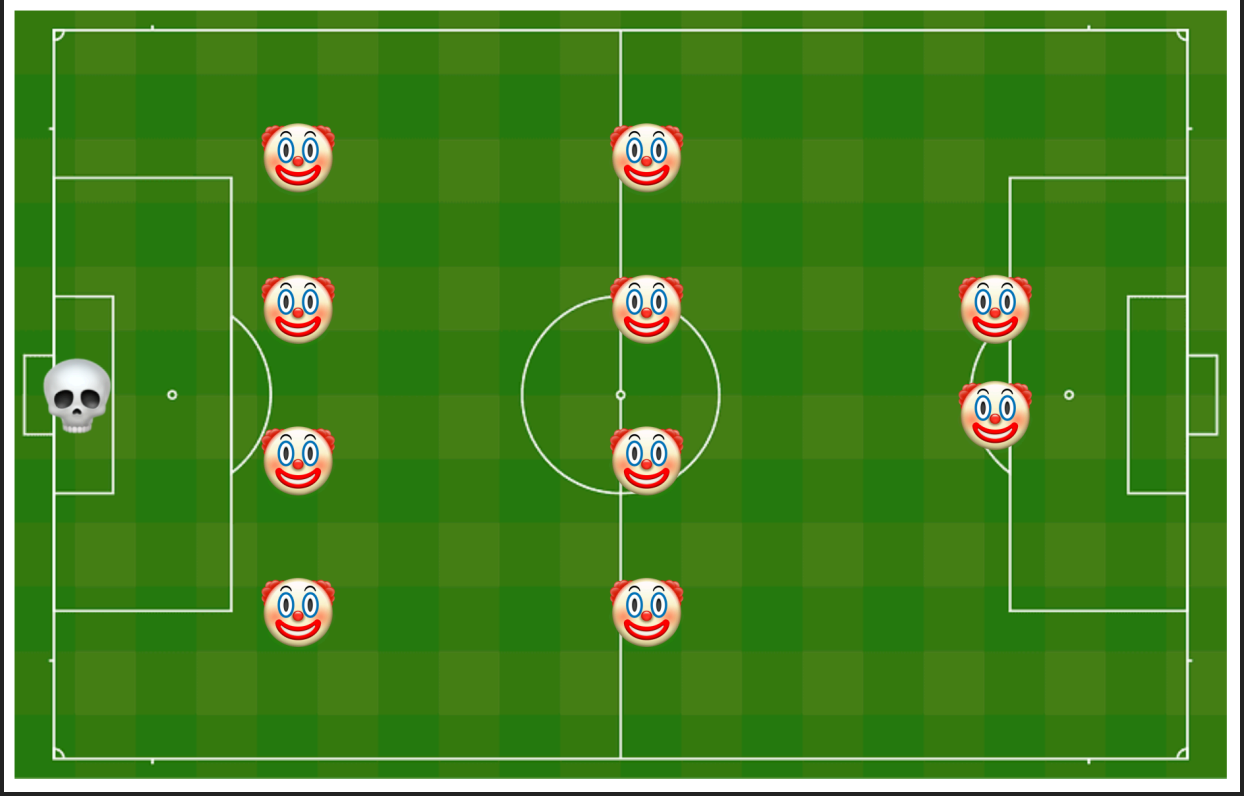


…

- Es el elemento básico para estructurar elementos NO semánticos.
- Las capas son recuadros inicialmente invisibles que se adaptan a su contenido siempre y cuando no se les indique un tamaño.
- Las capas van a tener definido un tipo de posicionamiento que nos permitirá colocarlas de una determinada manera.

EJERCICIO

- Crea una página web en la que logres colocar los siguientes emoticonos en un campo de futbol:



Obligatoriamente las imágenes deben estar en una carpeta llamada “IMAGENES” y el archivo html en una carpeta llamada “HTML”.